

Bibliothicc Backend – Bedienungsanleitung

API starten und Beispiel-Requests

1. Voraussetzungen

- Python 3.12 (oder alternativ Docker)
- Die Datei requirements.txt liegt im Projektordner

2. API starten

Variante A: Lokal mit Python

```
pip install -r requirements.txt
python main.py
```

Alternativ direkt mit Uvicorn (mit Auto-Reload für die Entwicklung):

```
uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload
```

Variante B: Mit Docker

```
docker compose up --build
```

Startet den Container gemäß docker-compose.yml / Dockerfile automatisch auf Port 8000.

Erreichbarkeit prüfen

- API-Basis: <http://localhost:8000/>
- Interaktive Swagger-Dokumentation: <http://localhost:8000/docs>
- Hochgeladene Dateien: <http://localhost:8000/files/<dateiname>>

Beim Start werden automatisch der Ordner data/ (und data/uploads/) angelegt sowie die SQLite-Datenbank data/database.db über SQLAlchemy initialisiert (models.Base.metadata.create_all).

3. Beispiel-Requests

Alle folgenden Beispiele wurden gegen den laufenden Server getestet.

3.1 Benutzer registrieren

```
curl -X POST http://localhost:8000/user/ \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"name": "max", "password": "geheim123"}'
```

Antwort: {"id": 1, "name": "max", "isAdmin": false}

Hinweis: Ein Benutzer mit dem Namen „admin“ erhält automatisch isAdmin: true.

3.2 Login

```
curl -X POST http://localhost:8000/user/login \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"name": "max", "password": "geheim123"}'
```

Antwort wie bei der Registrierung, Status 401 bei falschen Zugangsdaten.

3.3 Bibliothek für einen Benutzer anlegen

```
curl -X POST http://localhost:8000/library/users/1/libraries/ \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"name": "Meine Bibliothek", "fileType": "Video", "isPublic": true}'
```

Gültige fileType-Werte: Video, Movie, Text, Image, Audio

3.4 Alle / öffentliche Bibliotheken abrufen

```
curl http://localhost:8000/library/
curl http://localhost:8000/library/public
```

3.5 Medium zu einer Bibliothek hinzufügen

```
curl -X POST http://localhost:8000/libraries/1/media/ \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"name": "clip1.mp4", "title": "Mein Clip", "mimeType": "video/mp4",
"mediaURL": "/files/clip1.mp4"}'
```

3.6 Datei hochladen

```
curl -X POST http://localhost:8000/upload \
-F "file=@/pfad/zu/clip1.mp4"
```

Antwort: {"url": "/files/<generierter-dateiname>.mp4"} – diese URL anschließend als mediaURL beim Anlegen des Mediums verwenden.

3.7 Kategorie erstellen und Medium zuordnen

```
curl -X POST http://localhost:8000/users/1/categories/ \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"name": "Action"}'

curl -X POST http://localhost:8000/media/1/categories/1
```

3.8 Kategorien eines Mediums abrufen

```
curl http://localhost:8000/media/1/categories/
```

3.9 Bibliothek abonnieren (libraryCollection)

```
curl -X POST http://localhost:8000/users/1/libraries/2
curl http://localhost:8000/users/1/libraries/
```

4. Übersicht aller Endpunkte

Bereich	Methode / Pfad
User	POST /user/ POST /user/login
Library	GET/POST /library/ GET /library/public GET /library/admin/all GET/PUT/DELETE /library/{id} GET/POST /library/users/{user_id}/libraries/
LibraryCollection	GET /users/{user_id}/libraries/ POST/DELETE /users/{user_id}/libraries/{library_id}
Media	GET/POST /libraries/{library_id}/media/ GET/PUT/DELETE /libraries/{library_id}/media/{media_id}
Category	GET/POST /users/{user_id}/categories/ GET/PUT/DELETE /users/{user_id}/categories/{category_id}
CategoryPerMedia	GET /media/{media_id}/categories/ POST/DELETE /media/{media_id}/categories/{category_id}
Upload	POST /upload DELETE /media/{media_id} (global)

Vollständige, interaktive Dokumentation mit allen Schemas: /docs (Swagger UI).